Taller B1-T1: Preprocesado, Validación, Reportes y Cuadro de Mando

MIAX - BME | Validación Fail-Fast, Imputación de NaNs, Generación de Informes Markdown y Dashboard 2x2

1. Política de Validación Estricta de Inputs e Invariantes

En ingeniería financiera cuantitativa, la aceptación de entradas arbitrarias sin control es una fuente crítica de riesgo operacional. Para prevenir distorsiones en matrices de covarianzas o divisiones entre cero por precios negativos, `src/toolkit/utils/validation.py` impone una política de **fallo temprano (*fail-fast*)**:

- **Índice temporal**: Exige `pd.DatetimeIndex` con orden cronológico monotónico estricto y sin duplicados temporales.
- **Precios válidos**: Los precios de cierre (`close`) deben ser números estrictamente positivos (> 0).
- **Ponderaciones de cartera**: Validación dimensional, ausencia de valores nulos o infinitos, y normalización exacta a la unidad ($\sum w_i = 1.0$).

2. Limpieza de Datos y Sincronización Multicalendario

En `src/toolkit/utils/cleaning.py` se resuelven las discrepancias entre bolsas de diferentes geografías (p. ej., Wall Street abierto mientras Bolsa de Madrid cierra por festivo):

El forward-fill respeta `max_consecutive_nans`: solo se rellenan los primeros valores ausentes de cada hueco y se descartan los valores ausentes iniciales o las filas que sigan incompletas para evitar rellenar con observaciones futuras (*look-ahead bias*).

```
 # 1. Tratamiento acotado de NaNs mediante forward-fill
clean_df = clean_missing_values(df, method="ffill", max_consecutive_nans=5)

# 2. Alineación de calendarios bursátiles (intersección estricta o unión)
aligned_returns = align_calendar_series(series_dict, join_method="inner")
```

3. Generación Automatizada de Informes en Markdown (`.report()`)

Siguiendo el principio de separación entre dominio y presentación, `Portfolio.report()` actúa como fachada y delega la construcción del documento en `toolkit.reports.build_portfolio_report()` (`src/toolkit/reports.py`), generando un informe en Markdown con:

1. **Resumen Ejecutivo**: Rentabilidad acumulada y anualizada, volatilidad, ratio de Sharpe, Max Drawdown, VaR 95% (histórico y paramétrico mediante `statistics.NormalDist`) y CVaR 95%.
2. **Desglose de Posiciones**: Ponderaciones relativas y métricas individuales por activo.
3. **Matriz de Correlación Cruzada**: Tabla formateada en Markdown.
4. **Alertas Cuantitativas de Riesgo (100 % vectorizadas)**: Detección automática de concentración excesiva ($w_i > 40\%$), colinealidad elevada entre pares sobre el triángulo superior de la matriz de correlaciones mediante `np.where(np.triu(corr_vals, k=1) > 0.75)` ($r > 0.75$) y caídas severas ($> 20\%$).

4. Cuadro de Mando Analítico Multipanel (`.plots_report()`)

El método `Portfolio.plots_report()` delega en `toolkit.reports.plot_portfolio_dashboard()` para renderizar un cuadro de mando visual 2x2:

- **Panel 1 (Superior Izquierdo)**: Evolución comparada de la riqueza acumulada (base 1.0) de la cartera frente a cada activo constituyente.
- **Panel 2 (Superior Derecho)**: Gráfico de caída acumulada (*Underwater Drawdown*) con marcado del punto de Max Drawdown histórico.

- **Panel 3 (Inferior Izquierdo)**: Mapa de calor (*Heatmap*) de la matriz de correlación entre activos con etiquetas numéricas.
- **Panel 4 (Inferior Derecho)**: Histograma y función de densidad de retornos diarios con cotas de media, VaR 95% y CVaR 95%.

5. Verificación y Ejecución de Tests (Suite Unitaria Offline y Scripts)

La validación del paquete se organiza en dos niveles complementarios que pueden lanzarse desde la terminal con el entorno virtual `.venv` activo:

1. **Suite de 19 tests unitarios sin conexión a red (`tests/test_toolkit.py`)**: Ejecutable mediante `python -m unittest discover -s tests -v` (o `pytest -v`).
2. **Scripts de validación extremo a extremo (`examples/test_*.py`)**: Ejecutables tanto desde la raíz (`python examples/test_reports_and_cleaning.py`) como desde el propio directorio `examples/` .

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/Taller-T1-B
1$ python -m unittest discover -s tests -v
test_calendar_alignment_does_not_backfill_from_future (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_cleaning_and_alignment (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_cleaning_does_not_fill_long_interior_gaps (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_drawdown_includes_initial_wealth_peak (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_fred_csv_fallback_parses_observation_dates (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_fred_standardization_drops_missing_observations (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_monte_carlo_rejects_invalid_parameters (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_monte_carlo_reproducibility (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_multivariate_gbm_preserves_singular_covariance (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_multivariate_gbm_rejects_negative_weights_only (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_portfolio_metrics_and_reports (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_portfolio_rejects_negative_or_nonfinite_initial_capital (test_toolkit.TestToolkitOffline)
... ok
test_portfolio_returns_use_matching_price_intervals (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_price_series_does_not_mutate_input_dataframe (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_price_series_rejects_invalid_price_data (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_setup_logging_is_idempotent (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_standardize_dataframes (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_validation_invariants (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok
test_var_rejects_invalid_confidence_levels (test_toolkit.TestToolkitOffline) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 19 tests in 1.872s

OK
```

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/Taller-T1-B
1$ python examples/test_reports_and_cleaning.py
================================================================================
1. TESTING INPUT VALIDATION & DATA CLEANING POLICY
================================================================================
   [PASS] Valid price DataFrame passed all structural invariants.
   [PASS] Correctly rejected negative prices: Column 'close' contains 1 non-positive values (<
= 0). Financial asset prices must be strictly positive.
   [PASS] Correctly rejected unordered timestamps: Temporal ordering violated: DataFrame index
must be monotonically increasing.
   [PASS] Normalized raw weights [30, 70] -> {'AAPL': 0.3, 'MSFT': 0.7}
   [PASS] Calendar inner alignment: 2 common sessions.
   [PASS] Calendar outer ffill alignment: 4 total sessions with gaps filled.

================================================================================
2. TESTING PORTFOLIO MARKDOWN REPORT & VISUAL DASHBOARD
================================================================================
```

```
   Fetching market data for ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX']...

   [SUCCESS] Markdown Report generated and saved to: /home/sergio/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/Taller-T1-B1/examples/reports/portfolio_report.md

   --- Preview of Generated Markdown Report (First 40 lines) ---
   # 📊 Portfolio Quantitative Analysis & Risk Report: Tech-Weighted European Hybrid

   > Generated on: **2024-12-31** | MIAX-BME Quantitative Analytics Toolkit
   > Base Nominal Capital: **100,000.00** | Observations: **248 trading days** (2024-01-03 to 2024-12-31)

   ---

   ## 1. Executive Summary

   | Metric | Portfolio Value | Description / Interpretation |
   |---|---|---|
   | **Cumulative Return** | **+26.47%** | Total compound growth over the observation period |
   | **Annualized Return** | **+28.43%** | Geometric annualized expected compound rate |
   | **Annualized Volatility** | **15.23%** | Annualized standard deviation (σ × √252) |
   | **Sharpe Ratio (Rf=3.0%)** | **1.67** | Excess return per unit of volatility |
   | **Maximum Drawdown** | **-11.41%** | Maximum peak-to-trough decline |
   | **Historical Daily VaR (95%)** | **-1.42%** | Maximum expected daily loss at 95% confidence (Empirical) |
   | **Parametric Daily VaR (95%)** | **-1.48%** | Daily 95% Value at Risk under Gaussian assumption |
   | **Daily CVaR / Expected Shortfall (95%)** | **-2.10%** | Average loss in the worst 5% tail distribution |

   ---

   ## 2. Asset Allocation Breakdown

   | Ticker | Type | Weight | Daily Mean | Ann. Return | Ann. Vol | Sharpe | Max DD |
   |---|---|---|---|---|---|---|---|
   | `AAPL` | Equity | 50.0% | +0.0013 | +39.14% | 22.42% | 1.61 | -15.35% |
   | `MSFT` | Equity | 25.0% | +0.0006 | +16.87% | 19.95% | 0.70 | -15.49% |
   | `SAN.MC` | Equity | 15.0% | +0.0009 | +24.58% | 25.49% | 0.85 | -18.74% |
   | `^IBEX` | Equity | 10.0% | +0.0005 | +14.70% | 13.24% | 0.88 | -9.21% |

   ---

   ## 3. Cross-Asset Correlation Matrix

   | | `AAPL` | `MSFT` | `SAN.MC` | `^IBEX` |
   |---|---|---|---|---|
   | `AAPL` | 1.000 | 0.477 | -0.008 | 0.043 |
   | `MSFT` | 0.477 | 1.000 | 0.000 | 0.074 |
   | `SAN.MC` | -0.008 | 0.000 | 1.000 | 0.805 |
   [... report continues with Correlation Matrix & Diagnostics ...]

   [SUCCESS] 4-Panel Analytics Dashboard exported to: /home/sergio/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/Taller-T1-B1/examples/plots/portfolio_dashboard.png

================================================================================
ALL 4.5 CLEANING, VALIDATION & REPORTING TESTS COMPLETED!
================================================================================
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/Taller-T1-B1$
```